

MISE EN OEUVRE DE BIND

SOUS LINUX DEBIAN



OBJECTIFS

- Installer un serveur DNS bind9 sur une machine Debian
- Mettre en évidence le fonctionnement du serveur DNS maître au moyen d'outils de test (host, nslookup ou dig) dans les situations suivantes :
 - nom courts/FQDN
 - résolution directe/inverse
 - depuis un client local/distant
 - test des différents types d'enregistrements (A, CNAME, PTR, SOA, ...)
 - résolution hors zone d'autorité (redirection DNS)
- Installer un serveur esclave
- Mettre en évidence le transfert de zone du maître vers l'esclave

RAPPELS

Le service DNS est le cœur des applications internet / intranet. En fournissant la possibilité d'utiliser des noms symboliques (FQDN - Fully Qualified Domain Name) à la place d'adresses IP, il a permis le déploiement de multiples applications accessibles de manière souple pour des utilisateurs. Son système repose sur une **structure arborescente**

- partant d'une racine (« . »),
- se déclinant en **domaines de référence** rattachés à cette racine (**TLD – Top Level Domain** : .fr, .com, .net...)
- détaillée en **domaines privés** (ac-amiens, google, leboncoin...) rattachés à ces TLD
- enregistrant des **associations** entre des noms de machines dans un domaine (**www** par exemple) et l'adresse IP correspondante

INSTALLATION DE BIND

BIND9 est disponible dans le dépôt principal. Aucun dépôt supplémentaire n'est nécessaire. On installera les paquets suivants :

- *bind9* : paquet pour le serveur Bind9
- *bind9utils* : paquet qui fournit des utilitaires utiles pour maintenir l'installation fonctionnelle de BIND9
- *bind9-doc* : documentation BIND9
- *dnsutils* : pour les clients car il fournit des outils très pratiques pour tester et déboguer le service DNS

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install -y bind9 bind9utils bind9-doc dnsutils
```

```
# ou sudo apt -y install bind*
```





Il est possible que les sources utilisées par APT ne soient pas à jour. Il faut vérifier que votre **/etc/apt/sources.list** contient le référentiel ***-updates** (cela garantit que vous obtenez toujours les mises à jour les plus récentes) et que les référentiels **contrib**, **non-free** et **non-free-firmware** sont activés.

```
nano /etc/apt/sources.list
```

```
#deb cdrom :[Debian GNU/Linux 12.1.0 _Bookworm_ - Amd64 NETINST officiel avec firmware 20230722-10:48]/firmware principal non libre de bookworm

deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm contribution principale non-free non-free-firmware
deb-src http://deb.debian.org/debian/ bookworm contribution principale non-free non-free-firmware

deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security contribution principale non-free non-free-firmware
deb-src http://security.debian.org/debian-security bookworm-security contribution principale non-free non-free-firmware

# bookworm-updates, pour obtenir des mises à jour avant la publication d'une version intermédiaire ;
# voir https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch02.en.html#_updates_and_backports
deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm-updates contribution principale non-free non-free-firmware
deb-src http://deb.debian.org/debian/ bookworm-updates contribution principale non-free non-free-firmware

# Ce système a été installé à l'aide d'un petit support amovible
# (par exemple netinst, live ou single CD). Le "cdrom deb" correspondant
# entrées ont été désactivées à la fin du processus d'installation.
# Pour plus d'informations sur la configuration des sources du package apt,
# voir le manuel sources.list(5).
```

BLOC 2



Rechercher les mises à jour disponibles pour votre système et vos programmes installés en se basant sur les sources définies dans **/etc/apt/source.list** avec la commande :

```
apt update
apt upgrade
```

DNS - BIND



L'option **upgrade** **installe les mises à jour identifiées** avec **apt update** **sans supprimer les paquets installés**.

Vérifier aussi le nom FQDN de votre serveur (dans ce cas **servdeb.sisr.lan**) dans le fichier :

```
cat /etc/hostname
```

BTS SIO – SISR



Modifier-le si nécessaire

1. Configuration du serveur maître : DNS master

On dispose désormais d'un ensemble de fichiers de configuration dans **/etc/bind/** que l'on va modifier au fur et à mesure :

le fichier **/etc/bind/named.conf**

Il contient des *includes* vers les autres fichiers de configuration et nos déclarations de zones.

nano /etc/bind/named.conf

```
root@srvdeb:/etc/bind# cat /etc/bind/named.conf
// This is the primary configuration file for the BIND DNS server named.
//
// Please read /usr/share/doc/bind9/README.Debian for information on the
// structure of BIND configuration files in Debian, *BEFORE* you customize
// this configuration file.
//
// If you are just adding zones, please do that in /etc/bind/named.conf.local

include "/etc/bind/named.conf.options";
include "/etc/bind/named.conf.local";
include "/etc/bind/named.conf.default-zones";
```

le fichier **/etc/bind/named.conf.options**

Il contient l'ensemble des options de configuration du serveur DNS. Pour éviter que notre serveur ne serve de relai DNS ouvert et rendre BIND inaccessible depuis l'extérieur, vérifiez les options suivantes :

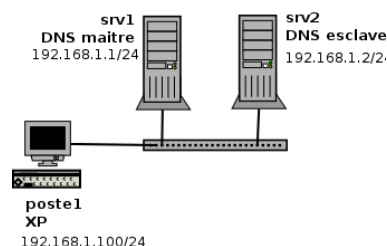
```
options {
    directory "/var/cache/bind";                # répertoire de stockage des fichiers de zone
    dump-file "/var/data/cache_dump.db";        # répertoire de cache
    statistics-file "/var/bind/named_stats.txt"; # répertoire de statistiques
    forwarders {
        0.0.0.0;
    };
    listen-on { 127.0.0.1; };
    listen-on-v6 { ::1; };
}
```

Remarque : Dans ce fichier il y a également l'option **forwarders** qui définit une liste d'adresses IP (et de numéros de port facultatifs) vers lesquelles les requêtes seront transférées et que nous utiliserons plus tard.

le fichier **/etc/bind/named.conf.local**

On écrira dans ce fichier la **déclaration des zones** directes (sens FQDN→IP) et inverses (sens IP→FQDN). On portera une attention particulière aux points-virgules.: ici la *zone primaire directe* **sisr.lan** et la *zone inverse* **arpa 28.168.192-in-addr.arpa**.

```
root@srvdeb:/etc/bind# cat /etc/bind/named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";
```



```
// ZONE DIRECTE
zone "salle28.tp" IN {
    type master;           #serveur maître
    file "/etc/bind/db.salle28.tp"; #nom du fichier qui décrit la zone
    allow-update { any; };  #possibilité de mise à jour en réseau vers les secondaires
};

// ZONE INVERSE
zone "0.28.172.in-addr.arpa" IN { #adresse IP du réseau à l'envers suivi de in-addr.arpa
    type master;
    file "salle28.inverse";
    allow-update { none; };
};
```

le fichier de zone directe /etc/bind/db.sisr.lan

On pourra se servir du fichier *db.local* comme base de travail en le copiant. Il devra comporter au minimum un enregistrement SOA, un NS et un A correspondant au NS.

On créera également d'autres enregistrements A et des Alias (CNAME). :

- poste1 192.168.28.50
- poste2 192.168.28.51
- www cname poste1 (www est un alias de poste1)

```
nano /etc/bind/db.sisr.lan
```

Avec l'exemple ci-dessous pour le domaine **salle28.tp**, écrire le fichier de zone pour **sisr.lan**

```
#
# Fichier de données BIND pour décrire la zone salle28.tp
#
$TTL 604800
@ IN SOA dns.salle28.tp. root.salle28.tp. (
    42 ; numéro de série important pour les secondaires (actualisé à chaque modification)
    3H ; temps de rafraîchissement des secondaires (3 heures)
    15M ; temps d'attente entre deux tentatives de mise à jour pour les secondaires (15 min)
    1W ; durée de vie d'une information (1 week)
    1D ) ; temps avant la déclaration d'invalidité permanente du principal (1 day);
IN NS dns.salle28.tp.
dns IN A 172.28.28.1
poste1 IN A 172.28.28.152
```



```
poste2 IN      A      172.28.28.153
poste2 IN      AAAA   fe80::74cf:64ad:6cfa:9604
poste1 IN      CNAME  www
```

le fichier de zone inverse db.sisr.lan.rev

On pourra se servir du fichier *db.local* comme base. Il devra comporter au minimum

- un enregistrement **SOA** (Start Of Authority),
- un **NS** (Name Server)
- et un **PTR** correspondant au **NS**.

Avec l'exemple ci-dessous pour le domaine **salle28.tp**, écrire le fichier reverse pour **sisr.lan**. On créera également d'autres enregistrements PTR.

```
# Fichier salle28.inverse décrivant la zone 0.128.172.in-addr.arpa
# SOA : start of authority + nom de zone + nom de l'administrateur
@ IN SOA 0.28.172.in-addr.arpa root. 0.28.172.in-addr.arpa (
42 3H 15M 1W 1D )
IN      NS      dns.salle28.tp. ; déclaration serveurs de noms par nom DNS
....
152     IN PTR  poste1          ; association le numéro 152 vers le nom de machine poste1
153     PTR     poste2          ; association pour le numéro 153 vers la machine poste2
253     PTR     smtp            ; association pour le numéro 253 vers le nom smtp
```

REMARQUE GÉNÉRALE A PROPOSER DES TESTS

Il est très intéressant d'ouvrir une console qui servira à observer les logs de *bind9* au moyen de la commande suivante :

```
tail -f /var/log/syslog
```

Il peut être intéressant en cas de problème de syntaxe sur les fichiers de zone, de tester ceux-ci avec la commande *zonecheck*

Il faudra également prendre garde aux point terminaux **obligatoires** dans les FQDN.

Le fichier **/etc/resolv.conf** doit contenir les éléments suivants :

```
search salle28.tp
nameserver 127.0.0.1
```

Tests locaux

- préparer la console d'observation des logs (voir plus haut)
- relancer le démon bind9
- vérifier le fonctionnement effectif de ce dernier en examinant les logs
- tester

host srv1.sisr.lan : résultat ?

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

host poste1.sisr.lan : résultat ?

host srv1 : resultat ?

host poste1 : résultat ?

host 192.168.28.1 : resultat ?

host 192.168.28.100 : résultat ?

host -l sisr.lan : résultat ?

host -t soa sisr.lan : résultat ?

host google.com : resultat ?

TEST HORS ZONE D'AUTORITÉ

Il est nécessaire de spécifier un ou plusieurs serveurs (**forwarder**) pour la redirection (on pourra utiliser ceux de la salle).

Le paramètre à changer est le suivant dans le fichier **/etc/bind/named.conf.options** (à adapter aux conditions locales) :

```
forwarders {  
    1.2.3.4; ici forwarder 1  
    5.6.7.8; ici forwarder 2  
};
```

Et mettre à **no dnssec-validation** (pour une éventuelle certification)

Une fois effectué le changement, relancer le démon *bind* puis tester à nouveau la résolution.

Il pourra être intéressant d'examiner les requêtes DNS sortantes avec :

```
tcpdump port 53
```

host google.com : resultat ?

TESTS DEPUIS UN CLIENT WINDOWS

Après avoir vérifié la configuration du client Windows (serveur DNS, nom de domaine DNS), tester la résolution de noms dans les mêmes conditions.

2. Installation du serveur esclave

Un serveur secondaire est ni plus ni moins qu'un serveur BIND qui a déclaré dans son fichier **named.conf.local** qu'il était esclave pour une zone déterminée (la terminologie Windows est secondaire).

- Installer les mêmes paquetages sur la machine **srv2** (192.168.28.2)
- Sur le maître (**srv1**), dans les fichiers de zone directe et inverse, ajouter un enregistrement **NS** correspondant au 2ème serveur DNS (**srv2**) ainsi que l'enregistrement **A** correspondant.
- Sur le maître, relancer **bind**
- L'esclave doit disposer d'un fichier **/etc/bind/named.conf.local** dans lequel on définit les zones esclaves et les adresses du serveur maître pour récupérer les fichiers de zone.
- Le plus simple est de récupérer celui du serveur maître et de la transférer sur l'esclave avec la commande **scp**. On peut alors l'éditer pour obtenir :

```
// zone directe
zone "sisr.lan" {
    type slave;
    file "/etc/bind/db.sisr.lan";
    masters { 192.168.28.1; };
};

// zone inverse
zone "28.168.192.in-addr.arpa" {
    type slave;
    notify no;
    file "/etc/bind/db.sisr.lan.rev";
    masters { 192.168.28.1; };
};
```

Remarque : Depuis la version 9.9 de bind, les fichiers de zone sont transférés vers les esclaves au format **binaire** de façon à améliorer les performances.

En conséquence, il n'est plus possible d'afficher ou d'éditer les fichiers de zone de l'esclave.

Pour revenir au comportement initial (fichiers de zone au format *texte*), on pourra ajouter la clause **masterfile-format text** dans le fichier **named.conf.local**

```
zone "sisr.lan" {
    type slave;
    file "/etc/bind/db.sisr.lan";
    masters { 192.168.28.1; };
    masterfile-format text;
};
```



3. Serveur de zone délégué

Un serveur de zone délégué est un serveur DNS qui a l'autorité sur un sous ensemble d'une zone principale. Par exemple, la zone .gouv.fr. a délégué la responsabilité de nombreuses sous-zones : education.gouv.fr, impots.gouv.fr, etc.

Pour chaque sous-zone, une inscription a été faite dans le fichier de zone principale, et chaque délégation renvoie vers un nouveau serveur SOA pour la sous zone.

Cet enregistrement au niveau supérieur est indispensable pour éviter tout ajout non désiré (on ne peut pas décider librement de créer une sous-zone, il faut qu'on nous ait donné une délégation).

Exemple, dans le fichier de la zone gouv.fr, on trouvera :

```
education    IN    NS    nom_dns_du_serveur_délégué_education
impots       IN    NS    nom_dns_du_serveur_délégué_impots
```

puis

```
nom_dns_du_serveur_délégué_education    IN    A    adresse_ip_education
nom_dns_du_serveur_délégué_impots       IN    A    adresse_ip_impots
```

Pour le serveur délégué, il s'agit ni plus ni moins qu'un maître pour la zone education.gouv.fr ou impots.gouv.fr.

4. Test des configurations

Avant de lancer un serveur suite à une modification, on peut prendre la précaution de tester les configurations des fichiers.

Commande	Rôle
named-checkconf	teste la validité des déclarations de zone (fichier named.conf et fichier de déclaration named.conf.local, named.conf.default-zones, etc).
named-checkzone	Teste la validité d'une zone à partir de son fichier de configuration named-checkzone nomZone cheminFichierZone

5. Mise en évidence du transfert de zone

Depuis l'esclave :

Vérifier que le fichier **resolv.conf** contienne les éléments suivants :

```
search sivr.lan
server 127.0.0.1 # on résoud localement
```

- relancer le démon *bind*
- vérifier dans les logs le transfert effectif des fichiers de zone ainsi que la présence des fichiers db. dans le répertoire */etc/bind*

- en cas de problème de transfert, vérifier les droits en écriture du démon *bind* dans le répertoire */etc/bind*. Au besoin, les adapter avec la commande *chmod*. Dans ce cas, relancer le démon *bind* puis vérifier la présence des fichiers *db* : le transfert doit être pris en charge par les serveurs DNS hors de toute intervention humaine.



On doit éditer le fichier ***/etc/apparmor.d/usr.sbin.named*** et changer les droits pour le répertoire */etc/bind* :

```
/etc/bind/** rw,
```

- on doit alors relancer le service **apparmor**
- on peut alors tester la résolution de noms dans les mêmes conditions que précédemment.

Mise en évidence du fonctionnement du client

- Modifier le paramétrage du client Windows pour lui indiquer l'existence de deux serveurs DNS.
- couper le serveur maître
- tester la résolution depuis le client Windows (locale et hors zone)
- conclusion

Pour ce qui est de la suppression de l'icône de la corbeille, la fenêtre suivante vous montre le chemin à suivre.

Table des matières

1	Objectifs.....	Erreur ! Signet non défini.
2	Installation et configuration de l'Active Directory	1
3	Configuration du client	Erreur ! Signet non défini.
STRATÉGIES DE GROUPE		Erreur ! Signet non défini.
1	Création d'une OU et d'un utilisateur.....	Erreur ! Signet non défini.
Partie 2: Création de la GPO		Erreur ! Signet non défini.
Partie 3 : Application et tests.....		Erreur ! Signet non défini.
Partie 4 : GPO de déploiement		Erreur ! Signet non défini.
1	Création d'une source d'installation réseau	Erreur ! Signet non défini.
2	Installer un MSI par GPO	Erreur ! Signet non défini.
GPO : Partage imprimante.....		Erreur ! Signet non défini.
GPO : Mappage de lecteur réseau.....		Erreur ! Signet non défini.
GPO : Attribuer un fond d'écran		Erreur ! Signet non défini.
Préparer l'hébergement du fichier		Erreur ! Signet non défini.
Préférence : créer le paramètre pour copier le fichier		Erreur ! Signet non défini.
Appliquer le fond d'écran		Erreur ! Signet non défini.
Vérification sur le Client.....		Erreur ! Signet non défini.
Message pour les utilisateurs après connexion.....		Erreur ! Signet non défini.
Tutoriel GPO - Afficher un message texte pour les utilisateurs après la connexion.....		Erreur ! Signet non défini.
Script Powershell Active Directory		Erreur ! Signet non défini.
1	Création du fichier CSV	Erreur ! Signet non défini.
2	Exécution du script	Erreur ! Signet non défini.